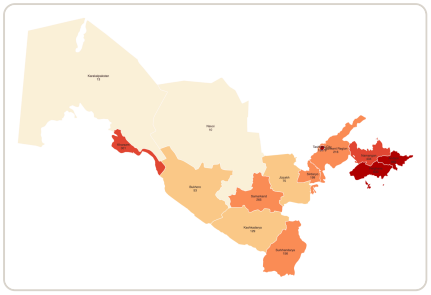
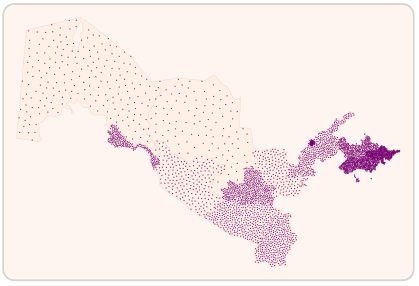
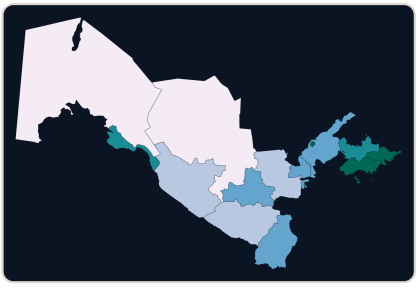
🟪 03-kun · Poligonlar: har bir hududda qancha odam yashaydi?

Yangi boshlovchilar uchun dars: brauzerning o‘zida Mapshaper. Akkaunt ham, o‘rnatish ham, tajriba ham kerak emas.

Siz O‘zbekistonning 14 ta hududini **poligonlar** sifatida yuklaysiz, ularning **maydonini** o‘lchaysiz, har bir hududning rasmiy **aholi sonini** qo‘shasiz, **aholi zichligini** (1 km² ga to‘g‘ri keladigan odamlar soni) hisoblaysiz va xaritani shunga qarab bo‘yaysiz. So‘ng xuddi shu raqamlardan **nuqtali xarita** yasaysiz: unda har bir nuqta minglab odamni bildiradi. Yo‘l-yo‘lakay xaritalar uchun kichik tilning ilk buyruqlarini o‘rganasiz.

⏱️ Taxminan 25 daqiqa · 💻 Brauzeri bor istalgan kompyuter (Chrome, Edge, Firefox yoki Safari) · 🔑 Akkaunt kerak emas

1 km² dagi odamlar	Bitta nuqta = 10 000 kishi	Tungi palitra
		

📚 0-qism · Asosiy tushunchalar

Poligon. Maydonni qoplaydigan yopiq shakl: hudud, ko‘l, bog‘. Faylimizda 14 ta hududning har biri uchun bitta poligon bor (12 ta viloyat, Qoraqalpog‘iston va Toshkent shahri).

Atributlar jadvali. Har bir poligonning shakli yonida, xuddi Excel’dagidek, ma’lumotlar qatori bor. Boshida faqat bitta ustun bor: nomi yozilgan `region`.

Birlashtirish (join). Aholi soni alohida jadvalda (CSV fayl) turibdi. *Join* hudud nomlarini moslab, ikki jadvalni bir-biriga ulaydi.

Zichlik. Katta hududda ko‘p odam yashashi mumkin, lekin u baribir bo‘m-bo‘sh ko‘rinadi. Odamlar sonini maydonga bo‘lsak, **1 km² dagi odamlar soni** chiqadi. Hududlarni shu bilan solishtirish adolatliroq.

Xoroplet xarita (choropleth). Har bir poligon o‘z raqamiga qarab bo‘yalgan xarita. To‘qroq rang = 1 km² da ko‘proq odam.

Mapshaper (mapshaper.org) brauzerda ishlaydigan bepul, ochiq kodli xarita dasturi. Fayllaringiz kompyuteringizda qoladi: hech narsa serverga yuklanmaydi.

📥 1-qism · Ma’lumotlarni yuklab oling

Ikkita kichik fayl kerak. Ikkalasini bitta papkaga yuklab oling (masalan, *Downloads*):

Fayl	Ichida nima bor
`uzbekistan_regions.geojson`	poligonlar ko‘rinishidagi 14 ta hudud (`region` ustuni)
`population_2026.csv`	2026-yil 1-yanvar holatiga har bir hududning doimiy aholisi (`region` , `population` ustunlari)

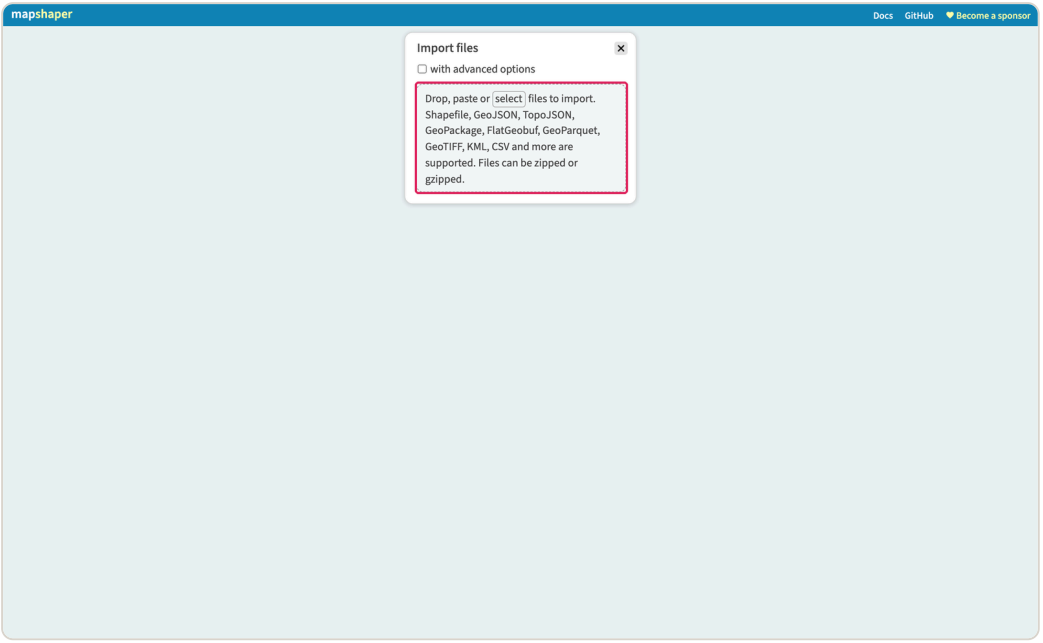
⬇️ Yoki ikkalasini birdaniga yuklab oling: **day03_polygons_data.zip** va arxivni oching.

GitHub’dan bitta faylni yuklab olish uchun uning nomini bosing, so‘ng sahifaning o‘ng yuqorisidagi **Download raw file** (⬇) tugmasini bosing.

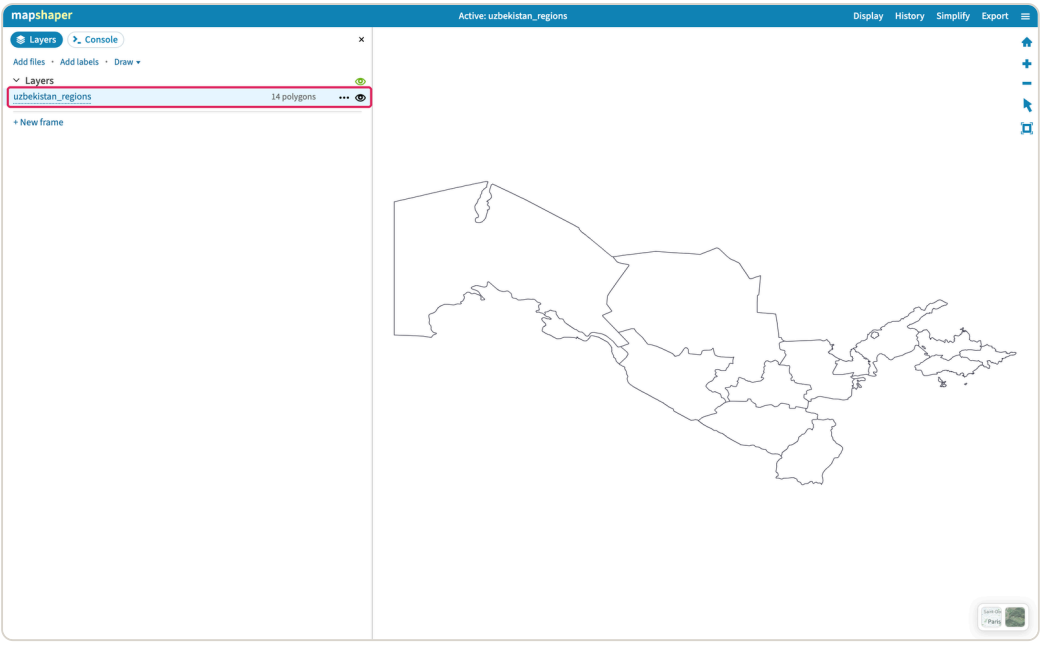
Aholi soni **O‘zbekiston Statistika agentligining** rasmiy ma’lumotlaridan olingan (stat.uz). Hammasi qo‘shilganda butun mamlakat aholisi chiqadi: **38 236 704 kishi**.

🗺️ 2-qism · Mapshaper’ni oching va hududlarni yuklang

1. **mapshaper.org** saytiga kiring. **Import files** (Fayllarni import qilish) oynasini ko‘rasiz.
2. `uzbekistan_regions.geojson` faylini punktir ramka ichiga sudrab tashlang (yoki **select** ni bosib, faylni tanlang).



3. O‘ng tomonda hududlar paydo bo‘ladi. Chapdagi **Layers** (Qatlamlar) ro‘yxatida bitta qatlam bo‘ladi: `uzbekistan_regions` , yonida **14 polygons** yozuvi.

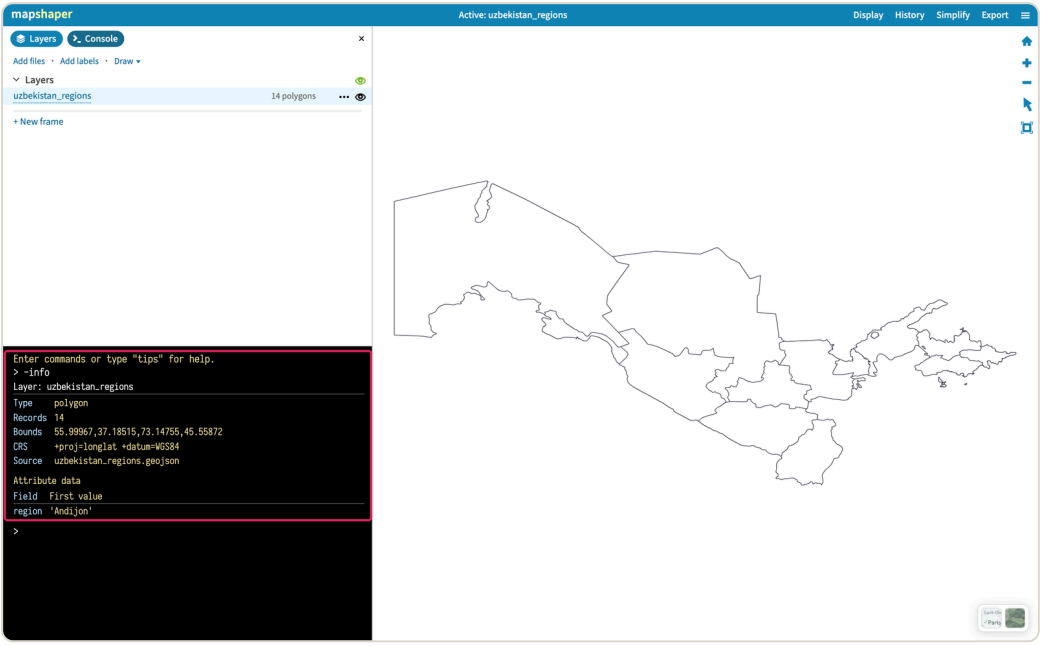


⌨️ 3-qism · Birinchi buyrug‘ingiz

Console (Konsol, chap yuqorida) tugmasini bosing. Pastda qora oyna ochiladi. Bu yerda **buyruqlar** yoziladi: chiziqcha `–` bilan boshlanadigan qisqa ko‘rsatmalar.

Mana buni yozing va **Enter** ni bosing:

```
–info
```



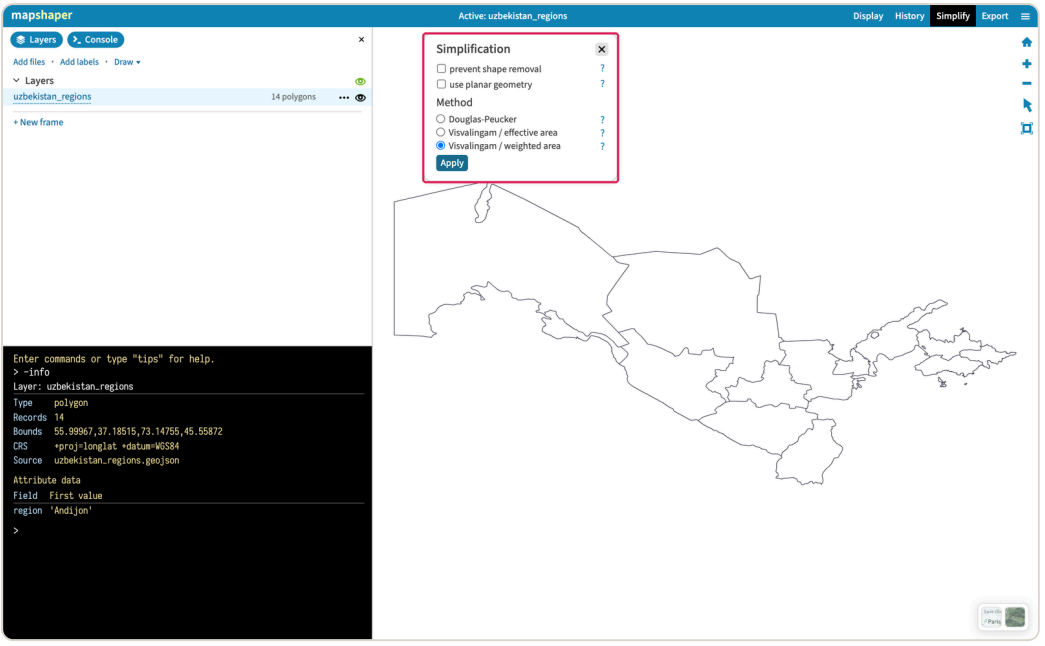
Mapshaper qatlamni tasvirlaydi: bu **poligonlar** (polygon) qatlami, unda **14 ta yozuv** (Records, qator) bor, yagona maydoni (ustuni) esa `region`.

> 💡 Yordam olish uchun konsolda `tips` deb yozing. ↑ tugmasi oldingi buyruqni qaytaradi. Xato qilsangiz, xarita pastidagi ↶ **undo** (bekor qilish) tugmasi oxirgi o‘zgarishni bekor qiladi.

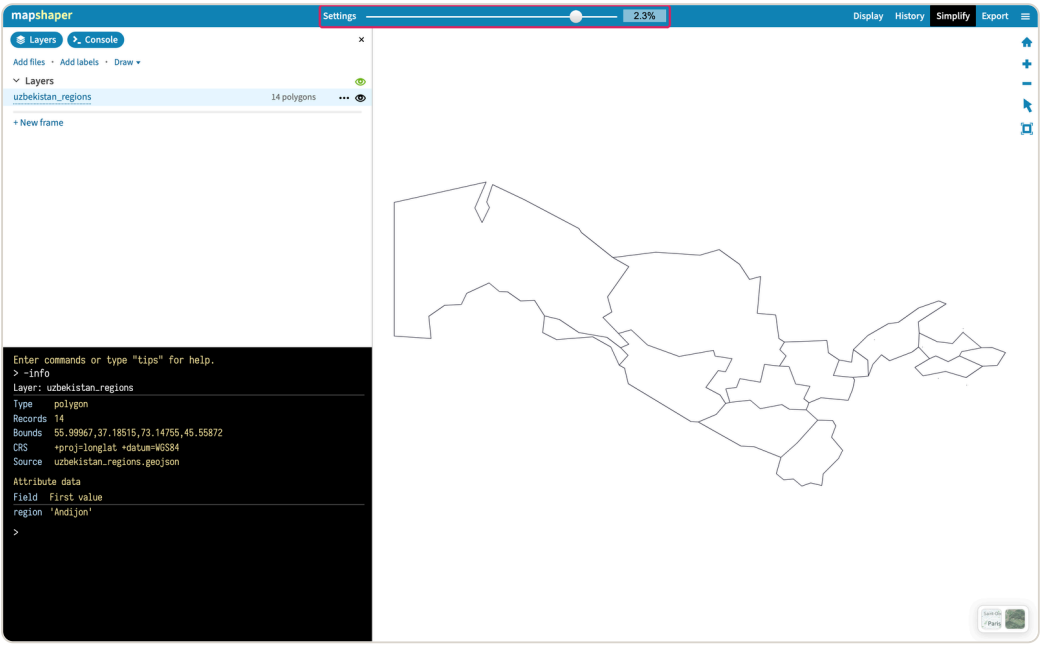
✂️ 4-qism · Chegara qanchalik batafsil? (Simplify)

Har bir chegara minglab kichik nuqtalardan iborat. Ular kamaysa nima bo‘lishini ko‘raylik.

1. **Simplify** (Soddalashtirish, o‘ng yuqorida) tugmasini bosing. Sozlamalarni o‘zgartirmang va **Apply** (Qo‘llash) ni bosing.



2. Yuqorida surgich paydo bo‘ladi. Uni o‘ngga, taxminan **3%** gacha suring: nuqtalarning faqat 3% i qoladi va chegaralar burchakli bo‘lib qoladi.



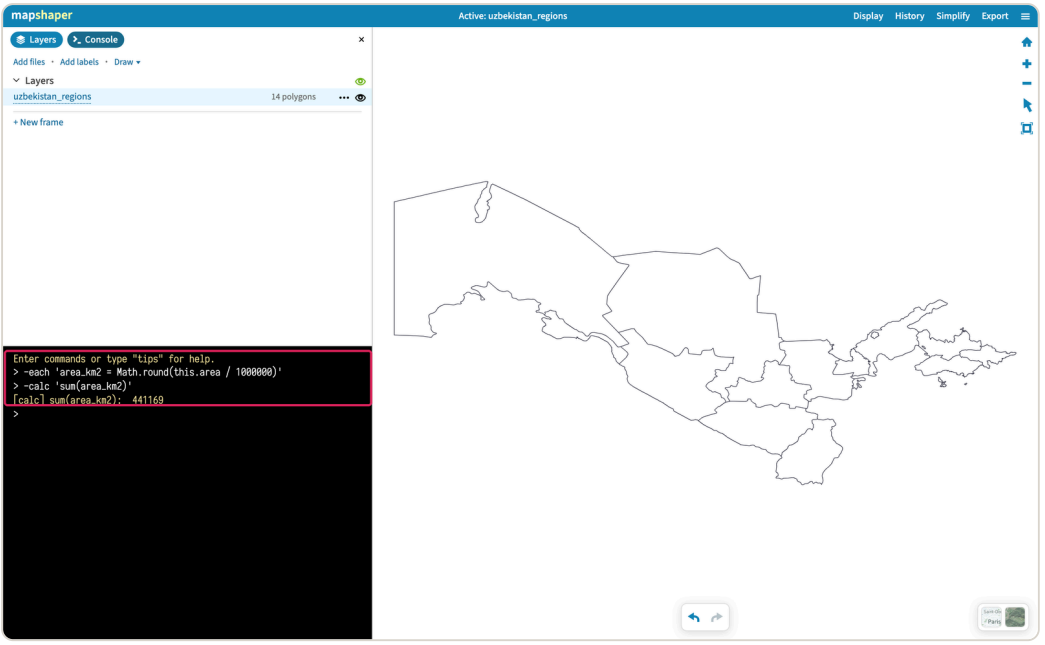
3. **Davom etishdan oldin surgichni oxirigacha chapga (100%) qaytaring**, shunda maydonlar to‘liq, batafsil chegaralar bo‘yicha o‘lchanadi. So‘ng uni yopish uchun yana **Simplify** ni bosing.

Soddalashtirish fayllarni kichikroq, xaritalarni esa tezroq qiladi. Butun mamlakat xaritasi uchun odatda 10–20% yetarli va baribir chiroyli ko‘rinadi.

📐 5-qism · Har bir poligonning maydonini o‘lchang

Konsolga qayting va quyidagi ikki buyruqni yozing (har biridan keyin **Enter** ni bosing):

```
-each 'area_km2 = Math.round(this.area / 1000000)'
-calc 'sum(area_km2)'
```



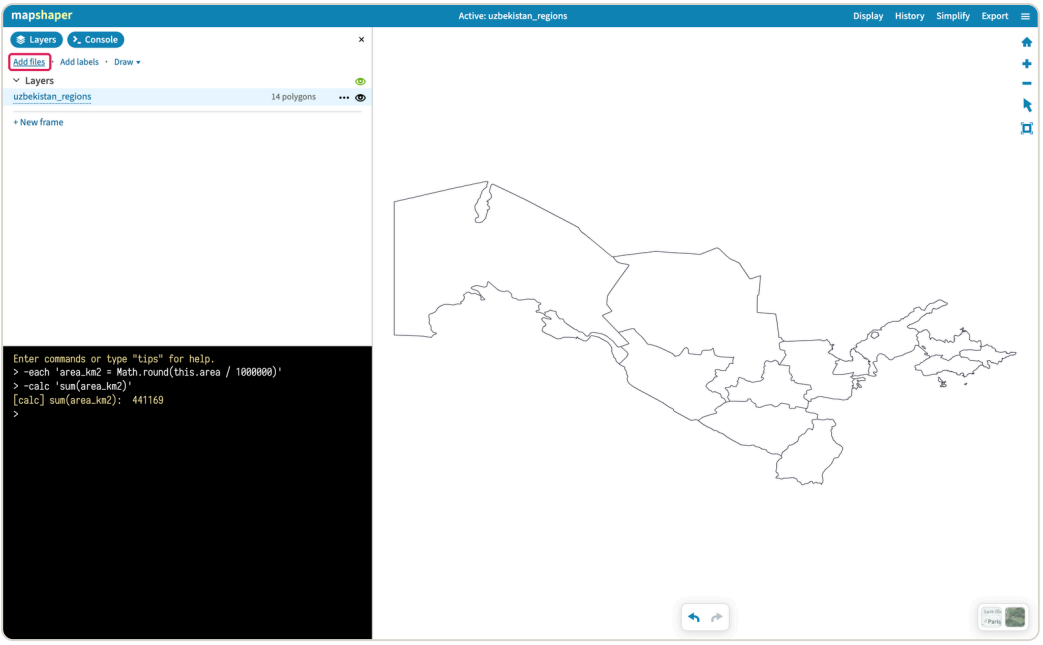
Nima bo‘ldi:

- `-each` **har bir poligon uchun** kichik formulani bajaradi. `this.area` poligonning m² dagi maydoni. 1 000 000 ga bo‘lsak km² chiqadi, `Math.round` esa kasr qismini olib tashlaydi. Natija yangi `area_km2` ustuniga yoziladi.
- `-calc 'sum(area_km2)'` ustunni qo‘shib chiqadi: butun mamlakat uchun taxminan **441 000 km²**.

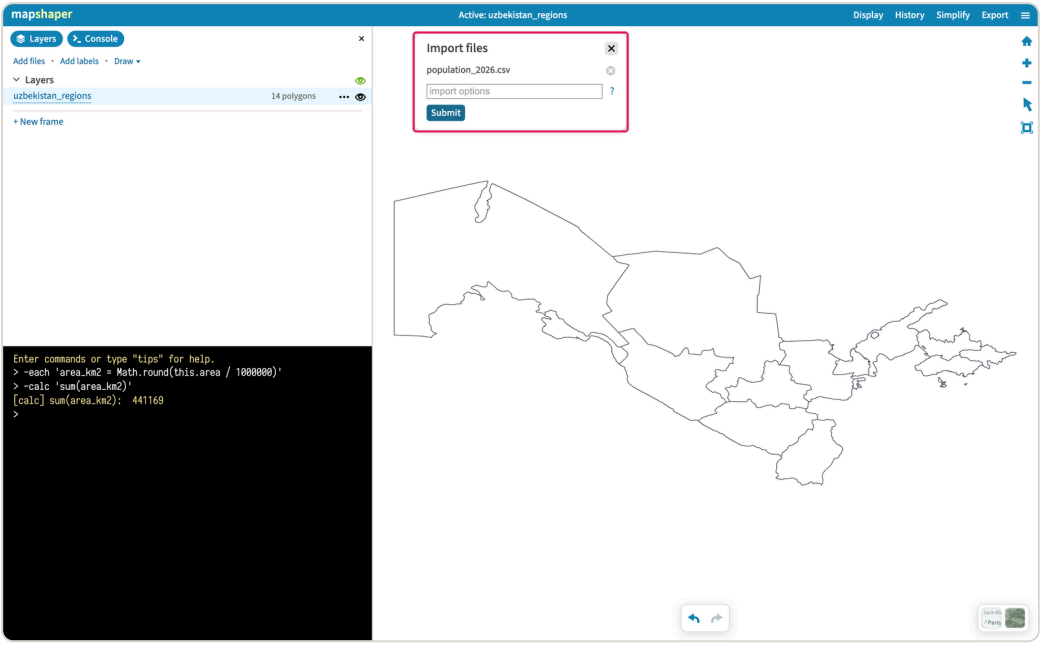
> ✏️ Formula atrofidagi `' '` qo‘shtirnoqlar juda muhim. Buyruqlarni aynan nusxalang.

👥 6-qism · Aholi jadvalini qo‘shing

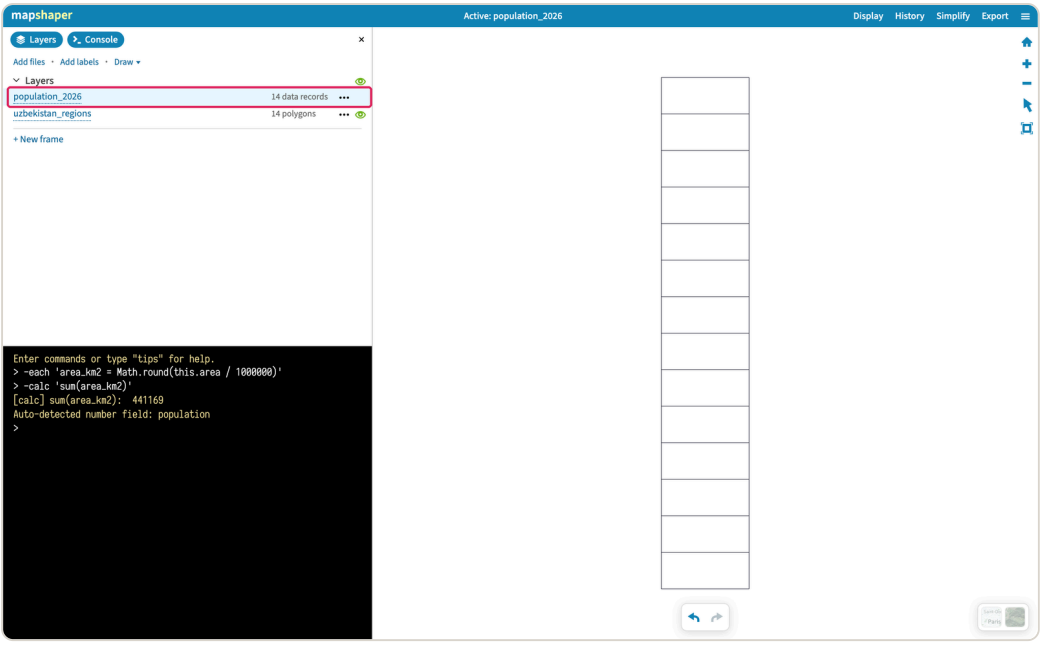
1. **Layers** ni, so‘ng qatlamlar ro‘yxati ustidagi **Add files** (Fayl qo‘shish) ni bosing va `population_2026.csv` ni tanlang.



2. **Submit** (Yuborish) ni bosing.



3. Endi ikkita qatlam bor: `population_2026` (**14 data records**, shaklsiz jadval) va `uzbekistan_regions` (**14 polygons**).

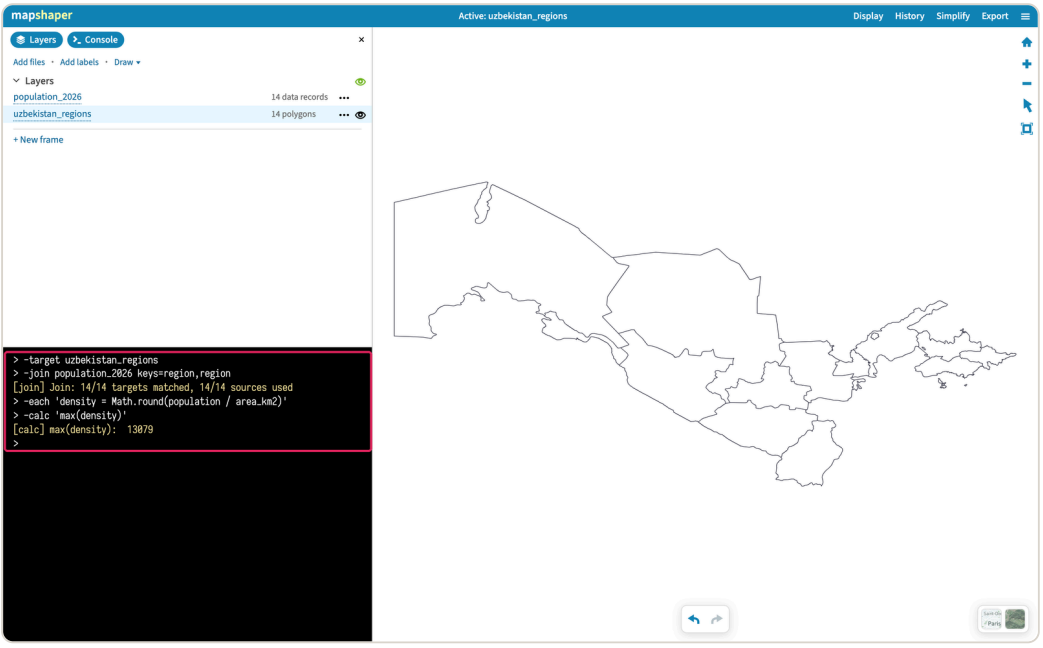


💡 Xarita o‘rniga bir ustun bo‘sh to‘rtburchaklar chiqdi: Mapshaper yangi jadval qatlamini ko‘rsatyapti, unda qatorlar bor, lekin shakllar yo‘q. Bu odatiy holat. 7-qismdagi birinchi buyruq poligonlarga qaytaradi (yoki ro‘yxatdagi `uzbekistan_regions` ni bosing).

🔗 7-qism · Jadvallarni birlashtiring va zichlikni hisoblang

Konsolda quyidagi to‘rt buyruqni birma-bir yozing:

```
-target uzbekistan_regions
-join population_2026 keys=region,region
-each 'density = Math.round(population / area_km2)'
-calc 'max(density)'
```



- `-target` keyingi buyruqlar qaysi qatlam bilan ishlashini tanlaydi: bizning poligonlar.

- `-join` jadvaldagi har bir qatorning `population` qiymatini xuddi shu `region` nomli poligonga ko‘chiradi. **14/14 targets matched** qatorini toping: har bir hudud o‘z raqamini topdi. 🎉
- `-each density` ustunini yaratadi: odamlar ÷ km².
- `-calc 'max(density)'` eng yuqori zichlikni ko‘rsatadi: Toshkent shahrida **1 km² ga 13 079 kishi**.

Mana hozirgina yaratgan butun jadvalingiz:

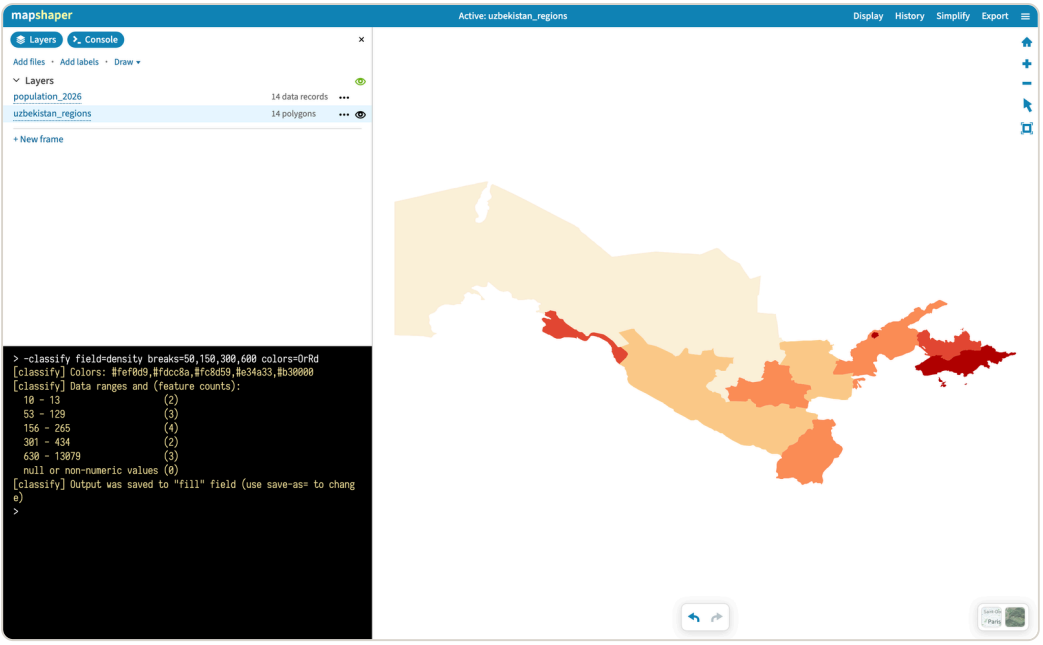
Hudud	Aholi	Maydon (km²)	1 km² dagi odamlar
Tashkent City (Toshkent sh.)	3 178 100	243	13 079
Andijon	3 521 800	4 079	863
Ferghana (Farg‘ona)	4 223 000	6 701	630
Namangan	3 190 800	7 346	434
Khorezm (Xorazm)	2 069 200	6 882	301
Samarkand (Samarqand)	4 379 800	16 532	265
Tashkent Region (Toshkent vil.)	3 160 700	14 631	216
Sirdaryo	946 300	4 762	199
Surkhandarya (Surxondaryo)	3 011 000	19 269	156
Kashkadarya (Qashqadaryo)	3 717 000	28 718	129
Jizzakh (Jizzax)	1 566 900	20 789	75
Bukhoro (Buxoro)	2 107 000	39 975	53
Karakalpakstan (Qoraqalpog‘iston)	2 053 200	161 627	13
Navoi (Navoiy)	1 111 900	109 615	10

Samarqand viloyatida **aholi eng ko‘p**, lekin eng **zich** hudud Andijon viloyati: har bir km² da 863 kishi. Navoiy viloyati va Qoraqalpog‘istonning katta qismi cho‘l.

Maydonlar bizning chegaralar faylimiz bo‘yicha o‘lchangan, shuning uchun ular rasmiy raqamlardan biroz farq qiladi. Bu fayldagi Toshkent shahri chegarasi eski va hozirgisidan kichik, shuning uchun uning zichligi rasmiy statistikadagidan yuqoriroq chiqadi.

🎨 8-qism · Poligonlarni bo‘yang (xoroplet xarita)

```
-classify field=density breaks=50,150,300,600 colors=OrRd
```



`-classify` hududlarni rang guruhlariga ajratadi:

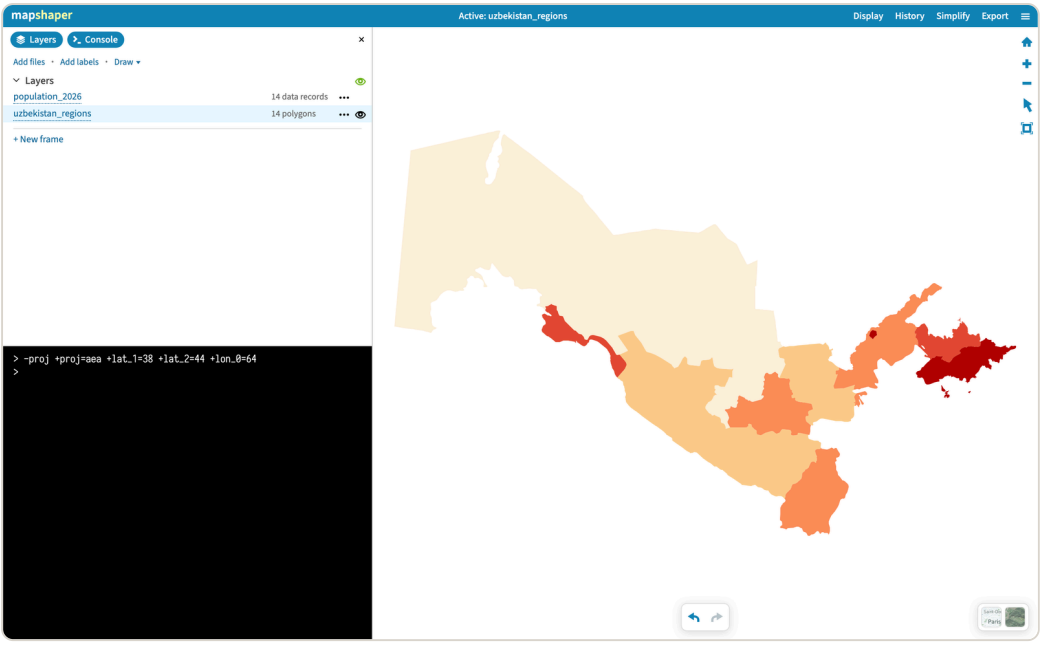
- `field=density` bo‘yash uchun olinadigan raqam.
- `breaks=50,150,300,600` guruhlar orasidagi chegaralar: 1 km² da 50 kishidan kam, 50–150, 150–300, 300–600 va 600 dan ko‘p.
- `colors=OrRd` palitra (to‘q sariqdan qizilgacha).

Boshqa palitralarni sinab ko‘ring! `OrRd` ni `PuRd`, `BuPu`, `YlGnBu`, `PuBuGn`, `Greens` yoki `Purples` ga almashtiring va buyruqni qayta bajaring. O‘z ranglaringizni ham yozishingiz mumkin: `colors=#FDE2E4,#FAB5C1,#F48AA3,#D65A85,#8E2C5C`.

🌐 9-qism · O‘zbekistonning to‘g‘ri shakli (proyeksiya)

Hozircha xarita uzunlik va kenglikdan to‘g‘ridan-to‘g‘ri foydalanyapti, shuning uchun mamlakat eniga cho‘zilib ketgan. **Proyeksiya** dumaloq Yerni tekis varaqqa chizadi. Bu proyeksiya maydonlarning haqiqiy o‘lchamini saqlaydi:

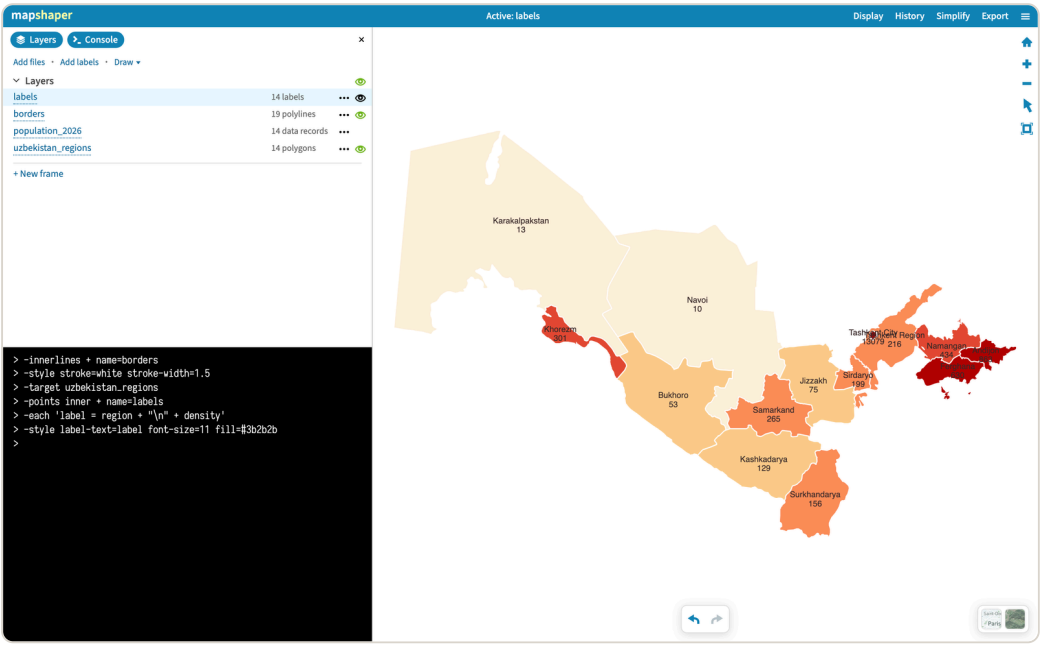
```
-proj +proj=aea +lat_1=38 +lat_2=44 +lon_0=64
```



Endi O‘zbekiston globusdagidek ko‘rinadi.

10-qism · Chegaralar va yozuvlar

```
-innerlines + name=borders
-style stroke=white stroke-width=1.5
-target uzbekistan_regions
-points inner + name=labels
-each 'label = region + "\n" + density'
-style label-text=label font-size=11 fill=#3b2b2b
```



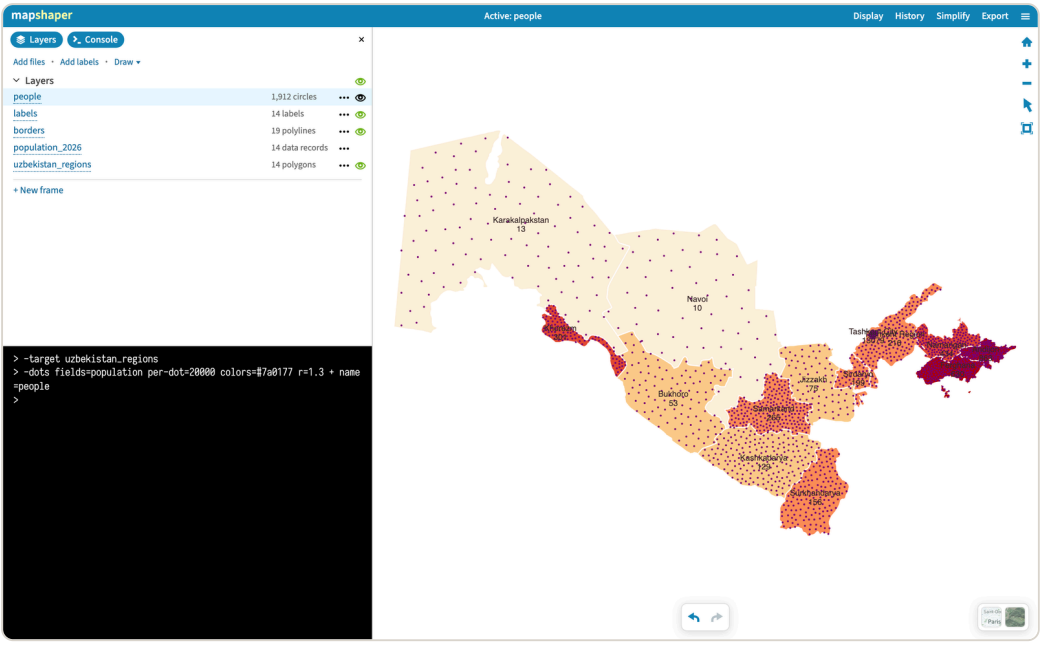
- `-innerlines` hududlar orasidagi faqat **umumiy chegaralardan** iborat yangi qatlam yaratadi (`+` "asl qatlamni ham saqlab qol" degani). Biz ularni oq rangga bo‘yaymiz.
- `-points inner` har bir poligon **ichiga** bitta nuqta qo‘yadi: yozuv uchun qulay joy.

- Yozuv hudud nomi, yangi qator (`\n`) va zichlikdan iborat.

⚫ 11-qism · Nuqtali xarita: har bir nuqta bu odamlar

Xoroplet xarita *zichlikni* ko‘rsatadi. **Nuqtali xarita** odamlar *qanchaligini* ko‘rsatadi: har bir nuqta 20 000 kishi, ular o‘z hududi ichida tasodifiy sochilgan.

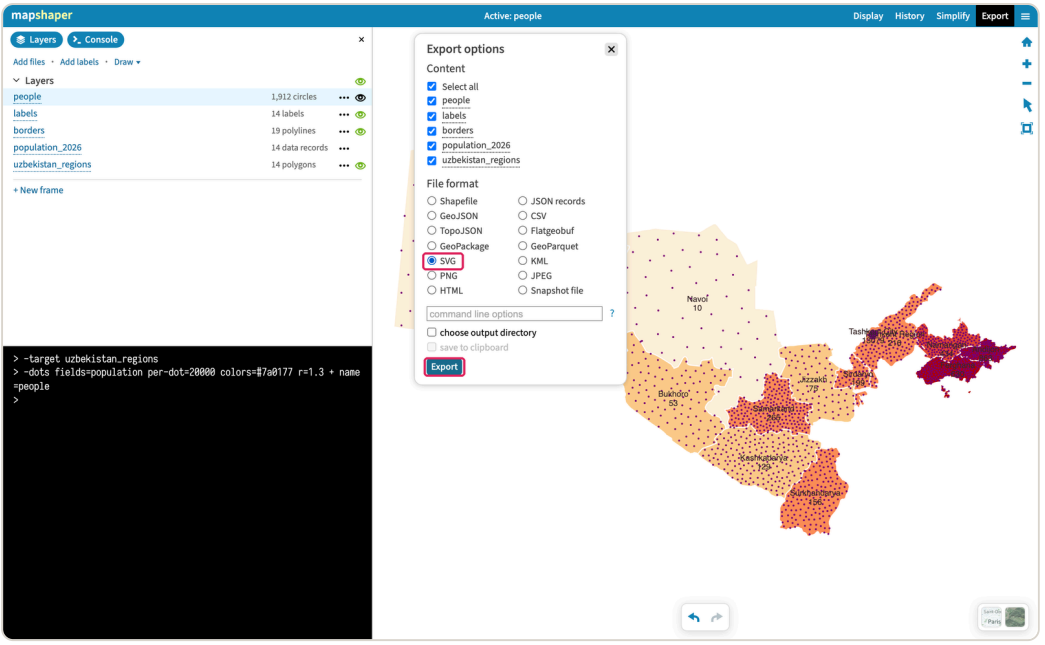
```
-target uzbekistan_regions
-dots fields=population per-dot=20000 colors=#7a0177 r=1.3 + name=people
```



Farg‘ona vodiysi nuqtalarga to‘lib ketadi, cho‘l esa deyarli bo‘sh qoladi. Qatlamni yashirish uchun **Layers** ro‘yxatidagi uning 👁 ko‘z belgisini bosing.

💾 12-qism · Xaritangizni eksport qiling

1. **Export** (Eksport, o‘ng yuqorida) ni bosing.
2. **Content** (Tarkib) bo‘limida rasmda bo‘lishi kerak bo‘lgan qatlamlarni belgilang (xoroplet xarita uchun: `uzbekistan_regions` , `borders` , `labels`).
3. **SVG** (istalgan o‘lchamda tiniq, Canva yoki Figma uchun eng yaxshisi) yoki **PNG** (oddiy rasm) ni tanlang va **Export** ni bosing.



Fayl `output.svg` (yoki `.png`) nomi bilan yuklab olinadi. **Sarlavha**, ranglar **izohi** (legenda) va ma’lumot manbasini qo‘shish uchun uni **Canva**, **Figma** yoki **Inkscape**’da oching.

🌈 Xaritani o‘zingizniki qiling: g‘oyalar

- **O‘z palitrangiz:** 8-qismdagi `colors=` ni o‘zgartiring yoki tungi variant yasang: Canva’da to‘q fon va `colors=PuBuGn`.
- **Ko‘proq nuqta:** dars boshidagi nuqtali xarita `per-dot=10000 r=2` bilan yasalgan. Kamroq, lekin kattaroq nuqtalarni sinab ko‘ring: `per-dot=50000 r=2.5`.
- **Yonma-yon ikki xarita:** aholi (nuqtalar) va zichlik (ranglar) turli hikoyalarni aytadi. Ikkalasini ham e’lon qiling!
- **Faqat o‘z hududingiz:** 8-qismdan oldin bitta poligonni qoldirish uchun `-filter 'region == "Samarkand"'` deb yozing (`-filter` qolganlarini o‘chiradi, ularni ↶ undo tugmasi bilan qaytaring).
- **Topshiriq:** Toshkent shahrining 12 ta tumani `Boundaries/Tashkent_boundaries.geojson` faylida. Ularning aholisini stat.uz dan topib, tumanlar xaritasini yasay olasizmi?

💾 Xaritangizni ulashing

1. Xaritangiz **mavzusi** nomi bilan papka yarating, masalan `Crowded Ferghana Valley`. Ichiga xaritangizni va **ismingiz**, ma’lumotlar (stat.uz, simplemaps.com) va vosita (Mapshaper) yozilgan qisqa `README.md` faylini qo‘ying.
2. Papkani ushbu repozitoriydagi `2026/Day 03 Polygons/` papkasiga yuklang. Kodsiz qanday qilish asosiy README’dagi Quick Start bo‘limida yozilgan.
3. Xaritani **#30DayMapChallenge** heshtegi bilan e’lon qiling va aholi ma’lumotlari manbasi sifatida **O‘zbekiston Statistika agentligini** ko‘rsating.

🆘 Nimadir ishlamadimi?

Nimani ko‘ryapsiz	Nima qilish kerak
`[join] Missing data layer [population_2026]`	CSV hali yuklanmagan. Avval 6-qismni bajaring va **Layers** ro‘yxatidagi qatlam nomini tekshiring.
`ReferenceError ... population is not defined`	Birlashtirish bo‘lmagan. `-target uzbekistan_regions` va `-join` buyrug‘ini qayta bajaring.
`ReferenceError ... area_km2 is not defined`	5-qismni o‘tkazib yubordingiz. `-each 'area_km2 = ...'` buyrug‘ini bajaring.
`[join] Join: 13/14 targets matched`	CSV’dagi hudud nomi boshqacha yozilgan. Fayllarni tahrirlamang yoki ularni qayta yuklab oling (1-qism).
`The i command cannot be run` (yoki shunga o‘xshash)	So‘zni chiziqchasiz yozdingiz. Buyruqlar `-` bilan boshlanadi, masalan `-info`.
Xaritada bo‘sh to‘rtburchaklar	Jadval qatlami faol. **Layers** ro‘yxatida `uzbekistan_regions` ni bosing.
Yozuv yoki nuqta yo‘qolgan	4-qismdagi surgich 100% ga qaytmagan. **Simplify** ni bosing va surgichni oxirigacha chapga suring.
Hammasi buzildi	Sahifani yangilang va 2-qismdan qayta boshlang. Bu bir necha daqiqa oladi, xolos.

📎 Manbalar

- 2026-yil 1-yanvar holatiga aholi soni: O‘zbekiston Statistika agentligi (stat.uz).
- Hudud chegaralari: simplemaps.com, ushbu repozitoriyning `Boundaries` papkasidan.
- Vosita: Mapshaper, muallifi Matthew Bloch, ochiq kod (GitHub).